

Lista de Exercícios

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. A ilusão da precisão infinita (Erros de Ponto Flutuante)

Provocação: Se o computador é uma máquina exata, por que somar $0.1 + 0.2$ em JavaScript ou Python pode dar 0.30000000000000004 ? Isso importa no mundo real?

- **Questão:** Explique como o armazenamento de números reais em formato de ponto flutuante (padrão IEEE 754) gera erros de arredondamento. Discuta como a ignorância sobre estabilidade numérica e propagação de erros pode comprometer sistemas críticos, como transações financeiras de alta precisão ou o cálculo de trajetória de um foguete.

2. Álgebra Linear: O motor invisível do mundo moderno

Provocação: O que uma imagem de alta resolução, o algoritmo de recomendação da Netflix e os pesos de uma rede neural gigante (como o GPT) têm em comum?

- **Questão:** Demonstre a importância prática de matrizes, vetores e transformações lineares no desenvolvimento de software moderno. Como a compreensão de

operações vetoriais (multiplicação de matrizes, autovalores e autovetores) capacita um programador a otimizar algoritmos gráficos, processamento de dados em larga escala e modelos de Inteligência Artificial?

3. Otimização e Gradiente Descendente: A busca pelo ponto ótimo

Provocação: Como a máquina "aprende" a errar cada vez menos? O que o cálculo de derivadas tem a ver com o treinamento de uma IA?

- **Questão:** Explique o conceito de otimização matemática aplicado à programação. Imagine que você precisa ajustar os parâmetros de um sistema para minimizar o tempo de entrega de rotas de entrega (Logística) ou maximizar a acurácia de um modelo preditivo. Como o conceito de derivadas parciais e o método do gradiente descendente se aplicam diretamente na resolução desse problema do dia a dia?

4. Probabilidade, Estatística e Incerteza no Código

Provocação: Se os sistemas tradicionais eram determinísticos (se A, então B), por que os sistemas modernos baseados em IA lidam com incertezas e previsões probabilísticas?

- **Questão:** Na era da ciência de dados e da inteligência artificial, o desenvolvedor precisa parar de pensar apenas em "verdadeiro ou falso" e começar a pensar em distribuições de probabilidade, média, desvio padrão e teorema de Bayes. Explique como esses conceitos matemáticos ajudam a avaliar se um software ou

modelo de IA é realmente confiável ou se ele está apenas gerando vieses e resultados aleatórios.

5. Complexidade Algorítmica e Modelagem Matemática

Provocação: Escrever um código que roda é fácil. Escrever um código que escala de forma viável economicamente exige matemática pura. Qual é o limite?

- **Questão:** Discuta a relação entre a modelagem matemática de um problema e a sua complexidade computacional. Quando um problema do mundo real é traduzido incorretamente para um modelo matemático ineficiente, ele pode exigir um tempo de processamento exponencial ($O(2^n)$ ou $O(n!)$). Como o raciocínio matemático ajuda o programador a antecipar gargalos de performance antes mesmo de escrever a primeira linha de código?

Gabarito e Resolução Comentada: Matemática Computacional na Era da IA

Prezados alunos, como professor, não encaro um gabarito como uma simples "chave de respostas" para vocês memorizarem. Esta resolução é um mapa conceitual de como um engenheiro de software sênior pensa. Analisem cada resposta entendendo o impacto prático no desenvolvimento de sistemas reais.

1. A ilusão da precisão infinita (Erros de Ponto Flutuante)

• Resposta e Explicação:

Os computadores armazenam números reais utilizando representações binárias finitas (conforme o padrão IEEE 754), o que significa que eles não conseguem representar infinitas frações decimais de forma exata. O exemplo clássico de $0.1 + 0.2$ resultar em 0.30000000000000004 ocorre porque o número 0.1 em binário é uma dízima periódica infinita, sofrendo truncamento.

- **Impacto no dia a dia:** Em sistemas financeiros, de engenharia ou de controle de tráfego aéreo, ignorar isso é catastrófico. Acumular pequenos erros de arredondamento ao longo de milhões de iterações pode desviar cálculos de balanços bancários ou trajetórias de engenharia. A solução envolve o uso de tipos de dados de precisão arbitrária (Decimal em Python, por exemplo) ou a manipulação de valores monetários inteiros (trabalhando em centavos em vez de reais).

2. Álgebra Linear: O motor invisível do mundo moderno

- **Resposta e Explicação:**

Matrizes, vetores e transformações lineares são a fundação universal para representar dados estruturados. No mundo moderno, uma imagem digital não passa de uma matriz de pixels (canais RGB), e os pesos de conexões em Redes Neurais e LLMs são grandes tensores (matrizes multidimensionais).

- **Impacto no dia a dia/Futuro:** Quando um programador otimiza um sistema de recomendação ou processamento gráfico utilizando bibliotecas como NumPy ou PyTorch, ele está aplicando multiplicação de matrizes e autovalores/autovetores (como no algoritmo PageRank do Google). Entender álgebra linear permite vetorizar códigos (evitando loops for lentos) e compreender por baixo do capô como os dados são transformados no espaço vetorial da IA.

3. Otimização e Gradiente Descendente: A busca pelo ponto ótimo

- **Resposta e Explicação:**

Otimização matemática consiste em encontrar o valor mínimo ou máximo de uma função objetivo sob dadas restrições. O **Gradiente Descendente** utiliza derivadas parciais para calcular a direção de maior declive em uma função de erro, permitindo que a máquina "caminhe" iterativamente rumo ao ponto onde o erro é o menor possível.

- **Impacto no dia a dia/Futuro:** Esse conceito não se restringe à IA. Ele é usado em algoritmos de

roteirização de entregas (como o problema do caixeiro-viagante), alocação de recursos em nuvem para minimizar custos de servidores e ajuste de hiperparâmetros de sistemas. Conhecer cálculo diferencial impede que você crie sistemas estáticos e caros, permitindo projetar softwares que aprendem a se auto-otimizar.

4. Probabilidade, Estatística e Incerteza no Código

- **Resposta e Explicação:**

A programação tradicional é estritamente determinística (se a entrada for X , a saída é sempre Y). A computação moderna baseada em IA e Machine Learning é probabilística: ela lida com previsões, margens de erro, distribuições normais e o Teorema de Bayes para calcular a probabilidade de uma afirmação ser verdadeira.

- **Impacto no dia a dia/Futuro:** Desenvolvedores hoje constroem sistemas que lidam com classificação de risco de crédito, detecção de fraudes e tradução automática. Sem estatística, você não sabe discernir se um modelo de IA possui acurácia real ou se está apenas gerando resultados enviesados e "alucinações" estatísticas por falta de dados representativos no dataset de treino.

5. Complexidade Algorítmica e Modelagem Matemática

- **Resposta e Explicação:**

A modelagem matemática traduz um problema do mundo real em funções e estruturas de dados formais. A complexidade algorítmica (Notação Big O) mede como o tempo de execução ou o consumo de memória crescem em função do tamanho da entrada (n).

- **Impacto no dia a dia/Futuro:** Se você modela mal um problema de busca ou ordenação, um algoritmo de complexidade exponencial $O(2^n)$ pode travar um servidor inteiro com uma entrada de dados ligeiramente maior. O raciocínio matemático garante que você saiba prever gargalos de performance antes mesmo de escrever código, economizando milhares de reais em infraestrutura de nuvem e garantindo que sua aplicação escale de forma sustentável.